

Luna FREMONTIER-MURPHY MP2I

I - Préliminaires

1) a)

```
a = [|3; 4; 42; 6; 57; 13; 0; 9; 0; -1; 8|], deb =0, fin=6, pivot=6.
```

```
drapeau_neerlandais a 6 i j k
```

```
drapeau_neerlandais a 6 0 0 5
```

```
drapeau_neerlandais a 6 1 1 5
```

```
drapeau_neerlandais a 6 2 2 5
```

```
a = [|3; 4; 13; 6; 57; 42; 0; 9; 0; -1; 8|]
```

```
drapeau_neerlandais a 6 2 2 4
```

```
a = [|3; 4; 57; 6; 13; 42; 0; 9; 0; -1; 8|]
```

```
drapeau_neerlandais a 6 2 2 3
```

```
a = [|3; 4; 6; 57; 13; 42; 0; 9; 0; -1; 8|]
```

```
drapeau_neerlandais a 6 2 2 2
```

```
drapeau_neerlandais a 6 2 3 2
```

Qui renvoie (2,3), on obtient à la fin :

```
a= [|3; 4; 6; 57; 13; 42; 0; 9; 0; -1; 8|]
```

avec $i=2$ et $j=3$

b)

c)

$\forall x \in \llbracket deb, i \rrbracket, a[x] < pivot$

$\forall x \in \llbracket i, j \rrbracket, a[x] = pivot$

$\forall x \in \llbracket j, k \rrbracket, a[x] = ???$

$\forall x \in \llbracket k, fin \rrbracket, a[x] > pivot$

2)

3)

On sait que $j \leq k$

On sait que **drapeau neerlandais** effectue au plus K_1 opérations atomiques,

On suppose que l'appel à **echange** est de coût constant K_2 ,

On note m_n l'entier $k - j$ à la n -ième itération de la boucle

Dans tous les cas, soit j augmente de 1, soit k diminue de 1, donc $m_{n+1} = m_n - 1$

On note $K_3 = K_1 + K_2$

De plus, $\mathcal{C}(0) \leq K_3$, donc $\mathcal{C}(m) = K_3 + \mathcal{C}(m - 1)$,

Donc $\mathcal{C}(m) = K_3 m$,

Donc $\mathcal{C}(m) = \Theta(m)$

4)